

1. IPv4-Grundlagen und Adressierung

IPv4-Adressen werden in der **Punkt-Dezimal-Schreibweise** (z. B. 192.168.1.0) angegeben. Eine Adresse besteht aus einem Netzwerkanteil und einem Hostanteil, die durch die **Subnetzmaske** voneinander getrennt werden.

- **Netzwerk-ID:** Die erste Adresse im Subnetz (Hostanteil besteht nur aus Binär-Nullen).
- **Broadcast-Adresse:** Die letzte Adresse im Subnetz (Hostanteil besteht nur aus Binär-Einsen).
- **Nutzbare Host-Adressen:** Alle Adressen zwischen Netzwerk-ID und Broadcast. Die Anzahl berechnet sich durch die Formel $2^n - 2$ (n = Anzahl der Host-Bits).
- **Standard-Gateway:** Häufig wird hierfür die **erste oder letzte nutzbare IP-Adresse** eines Subnetzes verwendet (z. B. auf Router-Interfaces).

2. IPv4-Subnetting und Masken

Die Subnetzmaske wird entweder dezimal (z. B. 255.255.255.0) oder in der **CIDR-Notation** (z. B. /24) angegeben.

- **/24:** 256 Adressen insgesamt, 254 nutzbar (Maske: 255.255.255.0).
- **/26:** 64 Adressen insgesamt, 62 nutzbar (Maske: 255.255.255.192).
- **/29:** 8 Adressen insgesamt, 6 nutzbar (Maske: 255.255.255.248).
- **/30:** 4 Adressen insgesamt, 2 nutzbar (Maske: 255.255.255.252). Oft für **Punkt-zu-Punkt-Verbindungen** zwischen Routern genutzt.
- **/31:** Spezielle Maske für Point-to-Point-Links gemäß RFC 3021, die nur zwei IP-Adressen ohne separate Broadcast/Netz-ID bietet.

3. IPv6-Grundlagen

IPv6 nutzt 128-Bit-Adressen in hexadezimaler Schreibweise.

- **Schreibweise:** Acht Blöcke zu je 16 Bit, getrennt durch Doppelpunkte.
- **Verkürzung:** Führende Nullen innerhalb eines Blocks können weggelassen werden. Einmalig kann eine Gruppe von aufeinanderfolgenden Null-Blöcken durch "::" ersetzt werden.
- **Link-Local-Adresse:** Beginnt immer mit **fe80::** und dient der Kommunikation innerhalb eines lokalen Segments.
- **Global Unicast Adresse (GUA):** Weltweit eindeutige Adresse für die Internetkommunikation.

4. IPv6-Konfiguration und Subnetting

- **SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration):** Clients generieren ihre Adresse selbstständig basierend auf einem vom Router per Advertisement gesendeten Präfix.
- **DHCPv6:** Wird ergänzend oder alternativ zu SLAAC eingesetzt, um z. B. DNS-Server-Adressen zustandsbehaftet zu verteilen.
- **Präfixe:** Standardmäßig erhalten Unternehmen oft ein **/48** oder **/56** Präfix vom Provider.
- **Subnetzgröße:** Das Standardmaß für ein IPv6-Subnetz ist ein **64-Bit-Präfix (/64)**. Aus einem /56-Präfix lassen sich beispielsweise **256** solcher /64-Subnetze bilden.

5. Wichtige Hilfsprotokolle und Mechanismen

- **ARP (Address Resolution Protocol):** Löst IPv4-Adressen in MAC-Adressen auf.
- **NAT/PAT (Network/Port Address Translation):** Erlaubt es, mehrere Geräte aus einem privaten Netz (z. B. 10.0.0.0/8) über eine einzige öffentliche IPv4-Adresse ins Internet zu bringen.
- **APIPA:** Wenn kein DHCP-Server erreichbar ist, weisen sich Clients selbst eine Adresse aus dem Bereich **169.254.0.0/16** zu.
- **DNS:** Löst Namen in IP-Adressen auf (A-Record für IPv4, AAAA-Record für IPv6).

6. Routing-Tabellen

Eine Routing-Tabelle enthält Informationen darüber, wie Pakete weitergeleitet werden müssen. Wichtige Spalten sind:

- **Netzwerk-ID / Zielnetz:** Das Ziel-Subnetz.
- **Subnetzmaske / CIDR:** Die Größe des Zielnetzes.
- **Gateway / Next-Hop:** Die IP-Adresse des nächsten Routers auf dem Weg zum Ziel.
- **Interface / Schnittstelle:** Der lokale Port, über den das Paket den Router verlässt.
- **Default-Route:** Gekennzeichnet durch **0.0.0.0 /0**, greift immer dann, wenn kein spezifischerer Eintrag für ein Zielnetz vorhanden ist.